TD n°1 — Les suites numériques

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

Calculer dans chaque cas les termes de rang 0, 1, 2, 5 et 10 :

1. $u_n = 2n^2 + 3n + 1$

2. $u_n = -2n + \dfrac{1}{n+1}$

3. $w_n = \dfrac{2n+1}{n^2+1}$

4. $t_n = 2^n$

Exercice 2

Pour chacune des suites, exprimer u_{n+1} en fonction de n.

1. $u_n = 2n + 1$

2. $w_n = 3n^2 - 5n + 1$

Exercice 3

Dans chacun des cas, déterminer les quatre premiers termes de la suite.

1. $u_{n+1} = 2u_n - 3$ et $u_0 = 1$

2. $v_{n+1} = v_n^2 - 2n$ et $v_0 = -1$

3. $w_{n+1} = w_n + \dfrac{1}{n+1}$ et $w_0 = 2$

4. $t_{n+1} = \sqrt{t_n}$ et $t_0 = 25$

Exercice 4

Dans chacun des cas, afficher sur la calculatrice la liste des premiers termes de la suite, puis conjecturer son sens de variation.

1. $u_{n+1} = 2u_n + 3$ et $u_0 = 1$

2. $v_{n+1} = -v_n^2$ et $v_0 = 2$

3. $w_{n+1} = n\,w_n - n$ et $w_0 = 3$

Exercice 5

Soit (v_n) la suite définie par

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_n = 4v_{n-1} + 1 \quad \text{pour } n \geqslant 1. \end{cases}$$

1) Calculer v_1, v_2, v_3.

2) La suite est-elle définie par récurrence ou par une relation explicite ?

3) Représenter graphiquement les premiers termes de la suite.

4) Conjecturer (à l'aide du graphique) le sens de variation de la suite.

Exercice 6

On considère la suite (u_n) dont chaque terme est le double du précédent et ayant comme premier terme $u_0 = 5$.

1) La suite est-elle définie par récurrence ou par une relation explicite ?

2) Écrire la relation définissant le terme général u_n.

3) Calculer les 4 premiers termes.

4) Représenter graphiquement les premiers termes de la suite.

5) Conjecturer (à l'aide du graphique) le sens de variation de la suite.

Exercice 7

Dans chaque cas, donner une expression de la fonction f telle que $u_n = f(n)$:

1) Pour tout n, $u_n = n^2 - 8$

2) Pour tout n, $u_n = \dfrac{1}{n^2} + 1$

3) Pour tout $n > 3$, $u_n = \dfrac{n+2}{n-3}$

4) Pour tout n, $u_n = |n - 7|$

Représentation graphique des suites

Exercice 8

On a tracé la courbe d'une fonction f.
On considère la suite (U_n) définie pour tout n par $u_n = f(n)$.
Déterminer u_0, u_1, u_5.

